

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)

Лабораторная работа 3.2.4

Свободные и вынужденные колебания в электрическом контуре

Студенты:
Группа № Б01-405

*Сидоров А.
Хавронин И.
Ремчуков Е.*

Долгопрудный, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
1 ВВЕДЕНИЕ	4
2 МЕТОДИКА	5
3 РЕЗУЛЬТАТЫ	6
4 ВЫВОДЫ	10
5 ПРИЛОЖЕНИЯ	11

АННОТАЦИЯ

1 ВВЕДЕНИЕ

2 МЕТОДИКА

$$T = 2\pi\sqrt{LC} \tag{1}$$

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Для определения необходимых зависимостей была использована установка, представляющая собой колебательный контур, состоящий из катушки индуктивности, конденсатора переменной емкости и переменного резистора, а также генератора сигналов и осциллографа. Полное описание установки см. в Приложении.

В результате была получена зависимость периода колебаний контура от емкости конденсатора в нем, изменяющейся в диапазоне от 25 до 50 нФ. Полученное отношение представлено на рис. 1.

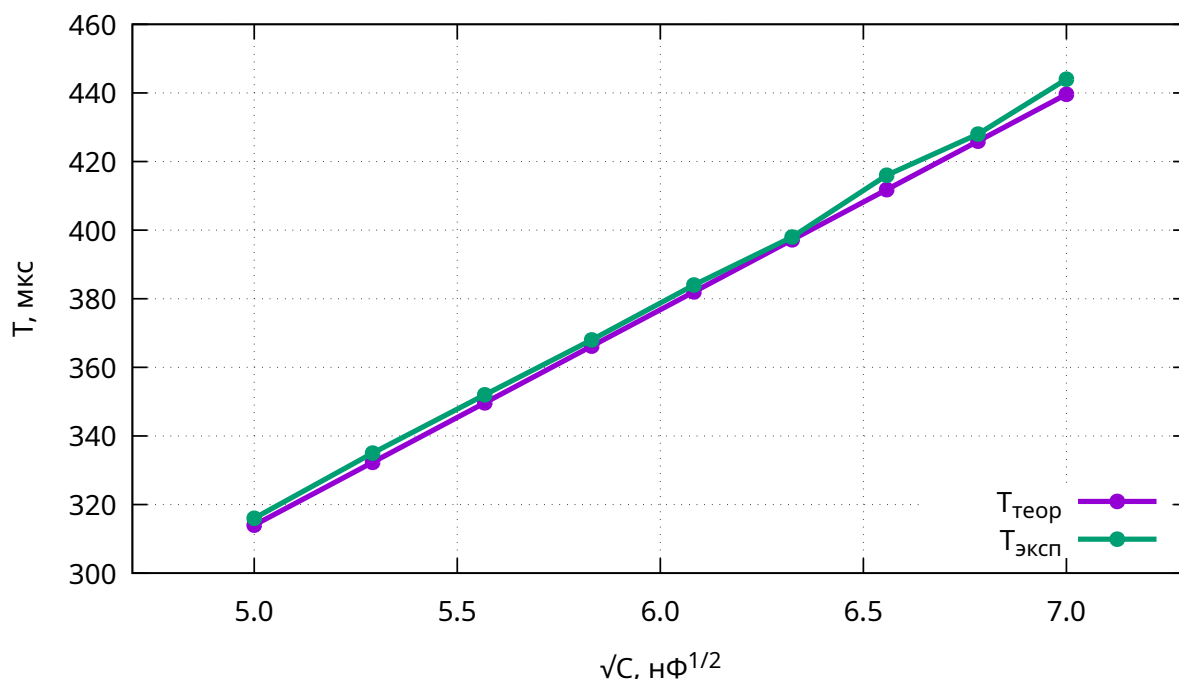


Рисунок 1 — Зависимости периода колебаний контура от емкости конденсатора в нем, полученные теоретически и экспериментально.

Из графика видно, что полученное отношение находится немного выше теоретически рассчитанного с помощью (1). Из этого был сделан вывод, что в контуре присутствует небольшое сопротивление или дополнительная емкость.

Далее была определена зависимость декремента затухания от дополнительного сопротивления в контуре. Измерения проведены для сопротивлений в диапазоне от 140 до 650 Ом и представлены в координатах $\frac{1}{\eta^2}$ vs $\frac{1}{R^2}$ на рис. 2.

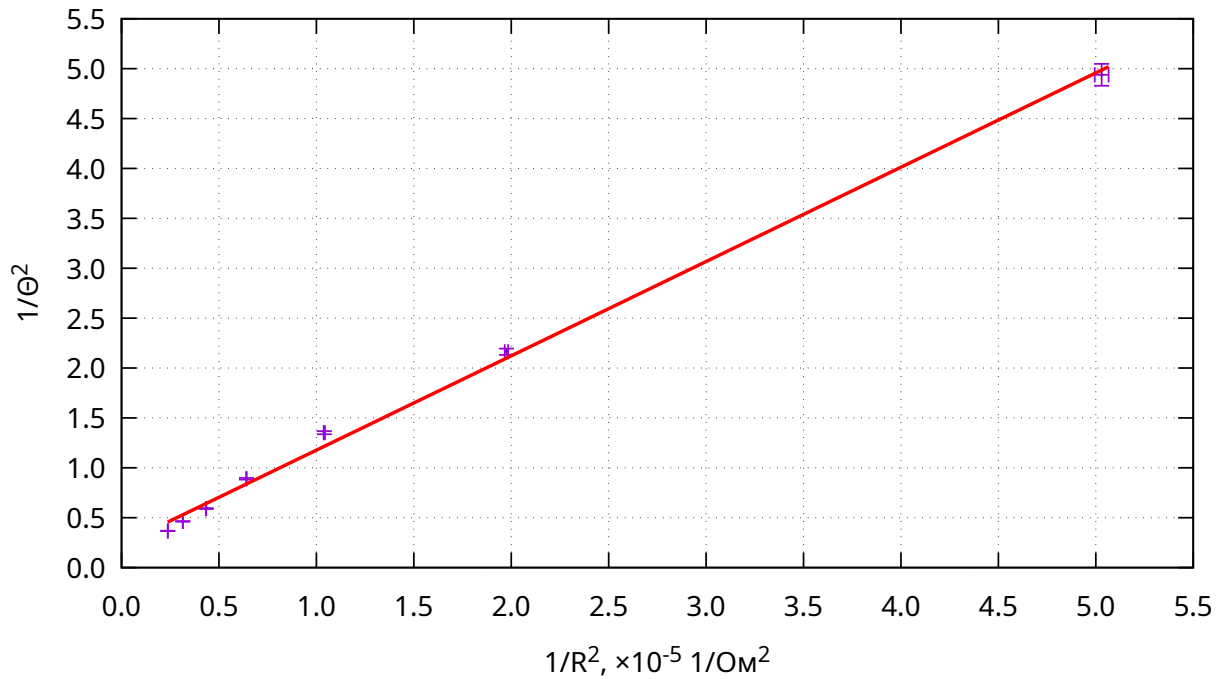


Рисунок 2 — Зависимость декремента затухания от сопротивления в контуре.

Из графика видно линейный вид полученного зависимости. Это означает, что коэффициент отношения постоянен и его можно найти. С помощью МНК было получено, что он равен 2261.4 ± 35.5 . Добротность составила 6.98 ± 0.16 для 141 Ом и 1.904 ± 0.044 для 649 Ом.

Также были получены АЧХ и ФЧХ колебательного контура. Для этого экспериментально определены зависимости амплитуд напряжения на конденсаторе и разности фаз от частоты генератора, представленные на рис. 3 и 4 соответственно.

Из графика 3 было определено, что разница частот в точках, когда отношение напряжения к амплитудному напряжению равно 0.7, составила $\Delta\nu/\nu_0 = 0.1560 \pm 0.004$ для 141 Ом и $\Delta\nu/\nu_0 = 0.602 \pm 0.014$ для 649 Ом. Добротность составила 6.41 ± 0.15 для 141 Ом и 1.661 ± 0.038 для 649 Ом.

Из графика 4 было определено, что разница частот в точках, когда разность фаз равна $-\frac{3\pi}{4}$ и $-\frac{\pi}{4}$, составила $\Delta\nu = 0.1260 \pm 0.003$ для 141 Ом и $\Delta\nu/\nu_0 = 0.502 \pm 0.011$ для 649 Ом. Добротность составила 7.937 ± 0.19 для 141 Ом и 1.992 ± 0.046 для 649 Ом.

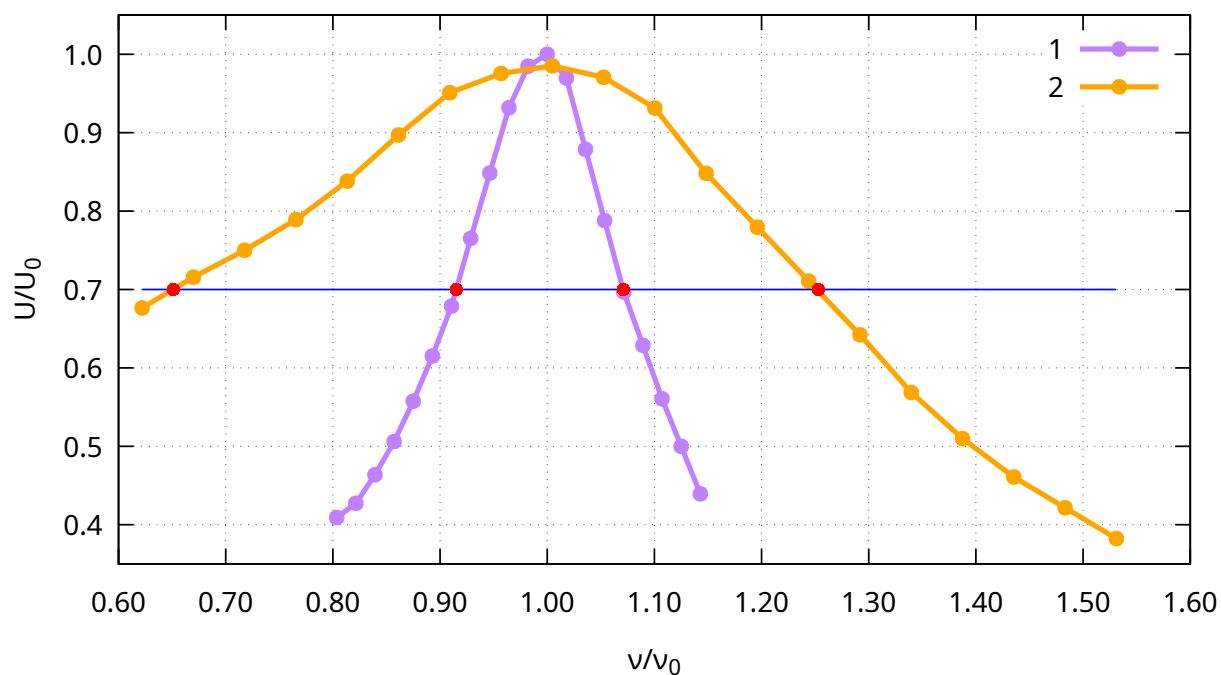


Рисунок 3 — Зависимость амплитуд напряжения в контуре от частоты генератора. U_0 - значения при резонансной частоте ν_0 . График 1 - зависимость при сопротивлении 141 Ом, 2 - при 649 Ом, синим - $U/U_0 = 0.707$.

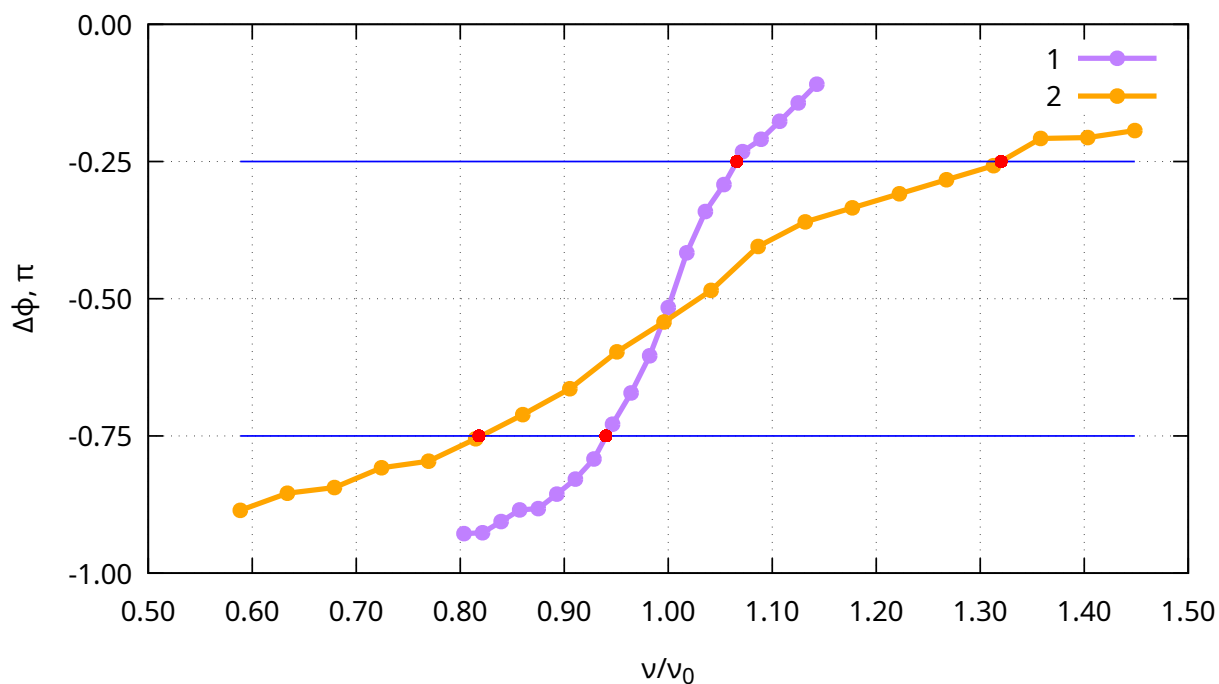


Рисунок 4 — Зависимость разности фаз в контуре от частоты генератора. График 1 - зависимость при сопротивлении 141 Ом, 2 - при 649 Ом, синим - $\Delta\phi = -\frac{3\pi}{4}$ и $\Delta\phi = -\frac{\pi}{4}$.

Все значения добротности, полученные разными способами при двух разных сопротивлениях, представлены в табл. 1.

Способ	Q_1	Q_2
По декременту затухания	6.98 ± 0.16	1.904 ± 0.044
По АЧХ	6.41 ± 0.15	1.661 ± 0.038
По ФЧХ	7.937 ± 0.19	1.992 ± 0.046

Таблица 1 — Полученные разными способами значения добротности для двух сопротивлений. Добротность Q_1 при $R = 141$ Ом, Q_2 - при $R = 649$ Ом.

4 ВЫВОДЫ

5 ПРИЛОЖЕНИЯ

Установка

Строение установки

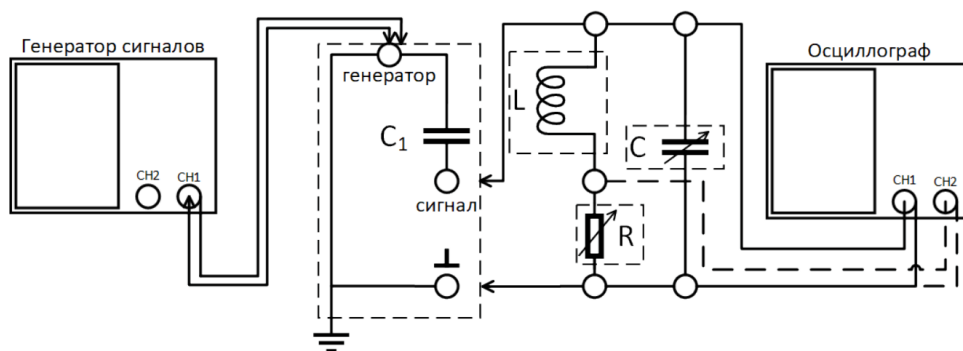


Рисунок 5 — Строение установки